Εξομάλυνση διπλού τελεστή με συνδυασμό τάξεων για την κατάταξη προσβασιμότητας σε στοχαστικά γραφήματα

Προδιαγραφή του αλγορίθμου W1

Ιωάννης Κωνσταντέλλος
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Νοέμβριος 2026

1 Πρόβλημα και συμβολισμός

Έστω $G = (V, E)$ ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με $n = |V|$ κορυφές και $m = |E|$ ακμές, στο οποίο κάθε ακμή $(i, j) \in E$ υπάρχει ανεξάρτητα με πιθανότητα $p_{ij} \in (0, 1]$, και έστω $x \in \mathbb{R}^n_{>0}$ με $\sum_i x_i = 1$ μια αρχική κατανομή (prior) επί των κορυφών. Σε έναν δειγματοληπτημένο κόσμο $G' \sim G$, έστω $C(i)$ η συνεκτική συνιστώσα της κορυφής i. Ζητούμενο είναι η κατάταξη των κορυφών ως προς την *αναμενόμενη προσβάσιμη μάζα*

$$y^*_i = \mathbb{E}_{G' \sim G}\Big[\sum_{v \in C(i)} x_v \Big],$$

η οποία για ομοιόμορφο x ισούται με την αναμενόμενη εξάπλωση $\sigma(\{i\})/n$ ενός μοναδικού σπόρου στο μοντέλο ανεξάρτητων διαδόσεων (independent cascade) επί του G. Ο ακριβής υπολογισμός του y^* είναι #P-δύσκολος.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο συμβολισμό. Γράφουμε $j \sim i$ όταν $(i, j) \in E$. Για διάνυσμα v με θετικό άθροισμα, $\mathcal{N}(v) = v / \sum_i v_i$. Το $\mathrm{clip}(u, \ell, h) = \min\{h, \max\{\ell, u\}\}$ περιορίζει το u στο διάστημα $[\ell, h]$. Το $r(v) \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα των τάξεων του v σε αύξουσα διάταξη (η μικρότερη τιμή λαμβάνει τάξη 1 και η μεγαλύτερη τάξη n)· πριν από την κατάταξη οι τιμές στρογγυλοποιούνται σε ακέραια πολλαπλάσια του $10^{-12} \max_j |v_j|$, και όσες συμπίπτουν μετά τη στρογγυλοποίηση θεωρούνται ισοπαλίες και λαμβάνουν τη μέση τάξη τους. Οι πράξεις μεταξύ διανυσμάτων, όπως a_j / x_j, νοούνται κατά συνιστώσα.

2 Ο αλγόριθμος

Ο Αλγόριθμος 1 συνδυάζει δύο διαδόσεις. Η Φάση Α εκτελεί κανονικοποιημένη διάχυση με απόσβεση στον τελεστή έλξης με κλιμάκωση διαφυγής EW, με βαθμωτό συντελεστή απόσβεσης που δίνει ο βαθμονομημένος κανόνας της προηγούμενης εργασίας, έως το σταθερό σημείο. Το αποτέλεσμά της εμφυτεύεται στην κλίμακα περίσσειας και αποτελεί την αφετηρία της Φάσης Β, η οποία εκτελεί λίγα βήματα ακατέργαστης διάδοσης με σταθερό συντελεστή απόσβεσης στον τελεστή EP. Η έξοδος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τάξεων των δύο φάσεων.

Αλγόριθμος 1 W1 — εξομάλυνση διπλού τελεστή με συνδυασμό τάξεων

Είσοδος: γράφημα $G=(V,E)$· πιθανότητες ακμών $p_{ij}\in(0,1]$· αρχική κατανομή $x>0$ με $\sum_i x_i=1$
Έξοδος: βαθμολογία $s\in\mathbb{R}^n$· οι κορυφές κατατάσσονται κατά φθίνουσα s
Παράμετροι: c_0, c_1, $[\alpha_{\min},\alpha_{\max}]$, ε, $T_{\max}$, γ, α_B, K, β (Πίνακας 1)

Τελεστές και πιθανότητα διαφυγής

για κάθε $(i,j)\in E$ **εκτέλεσε**
  $w_{ij}\leftarrow w_{ji}\leftarrow -\ln(1-p_{ij})$ ▷ βάρος ακμής
για κάθε $i\in V$ **εκτέλεσε**
  $d_i\leftarrow\sum_{j\sim i} w_{ij}$
  $P_{\mathrm{esc},i}\leftarrow 1-e^{-d_i}$ ▷ $=1-\prod_{j\sim i}(1-p_{ij})$
$W_{ij}\leftarrow w_{ij}/d_i$ για $j\sim i$, αλλιώς 0 ▷ στοχαστικός κατά γραμμή
$EW\leftarrow \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})\,W,\quad EP\leftarrow \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})\,P$ ▷ $P_{ij}=p_{ij}$

Φάση A: διάχυση με τον βαθμονομημένο κανόνα έως το σταθερό σημείο

$\bar{P}_{\mathrm{esc}}\leftarrow\frac{1}{n}\sum_i P_{\mathrm{esc},i}$
$\alpha_A\leftarrow \mathrm{clip}\left(c_0+c_1\,\bar{P}_{\mathrm{esc}},\ \alpha_{\min},\ \alpha_{\max}\right)$ ▷ ένας αριθμός για όλο το G
$y\leftarrow x;\quad t\leftarrow 0$
επανάλαβε
  $y'\leftarrow\frac{1}{2}\left[y+(1-\alpha_A)\,x+\alpha_A\,EW\,y\right]$ ▷ οκνηρό βήμα
  $y'\leftarrow\mathcal{N}(y')$
  $\delta\leftarrow\|y'-y\|_1;\quad y\leftarrow y';\quad t\leftarrow t+1$
μέχρι $\delta<\varepsilon$ **ή** $t=T_{\max}$
$a\leftarrow y$

Εμφύτευση στην κλίμακα περίσσειας

$z\leftarrow a\Big/\left(\frac{1}{n}\sum_j a_j/x_j\right)$ ▷ $\frac{1}{n}\sum_j z_j/x_j=1$
$b\leftarrow x+\gamma z$ ▷ $\frac{1}{n}\sum_j (b_j-x_j)/x_j=\gamma$

Φάση B: K βήματα ακατέργαστης διάδοσης

για $k=1,\dots,K$ **εκτέλεσε**
  $b\leftarrow(1-\alpha_B)\,x+\alpha_B\,EP\,b$ ▷ χωρίς κανονικοποίηση

Συνδυασμός τάξεων

$s\leftarrow(1-\beta)\,r(a)+\beta\,r(b)$
επίστρεψε s

Πίνακας 1: Παράμετροι του W1.

Σύμβολο	Τιμή	Ρόλος
$c_0,\ c_1$	$0.502,\ 0.558$	συντελεστές του βαθμονομημένου κανόνα απόσβεσης της Φάσης A
$[\alpha_{\min},\alpha_{\max}]$	$[0.4,1]$	επιτρεπτό διάστημα του α_A
ε	10^{-12}	ανοχή σύγκλισης της Φάσης A (νόρμα L_1)
$T_{\max}$	20 000	μέγιστο πλήθος επαναλήψεων της Φάσης A
γ	16	μέσος λόγος περίσσειας της αφετηρίας της Φάσης B
α_B	0.7	σταθερός συντελεστής απόσβεσης της Φάσης B
K	3	πλήθος βημάτων της Φάσης B
β	0.7	βάρος της Φάσης B στον συνδυασμό τάξεων

Οι παράμετροι γ,α_B,K,β και ο τελεστής της Φάσης B επιλέχθηκαν με κλιμακωτή αναζήτηση στο σύνολο ανάπτυξης (180 γραφήματα με $n=100$) και καταγράφηκαν στο αρχείο `evidence/original/selected_mixing.json`, μαζί με το αποτύπωμα SHA-256 του αρχείου, πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση στα σύνολα επιβεβαίωσης. Οι $c_0,c_1,\alpha_{\min},\alpha_{\max}$ είναι οι τιμές του βαθμονομημένου κανόνα της προηγούμενης εργασίας και δεν επαναπροσαρμόστηκαν. Η διαδικασία επιλογής και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσης παρουσιάζονται στο συνοδευτικό έγγραφο πειραματικής τεκμηρίωσης (`docs/evidence/W1_evidence_gr.pdf`).

3 Παρατηρήσεις

1. **Κοινή προέλευση βαρών και πιθανότητας διαφυγής.** Επειδή $\ln\prod_{j\sim i}(1-p_{ij}) = -\sum_{j\sim i} w_{ij} = -d_i$, ισχύει $P_{\mathrm{esc},i} = 1 - e^{-d_i}$: η πιθανότητα να υπάρχει τουλάχιστον μία ακμή της i είναι συνάρτηση του σταθμισμένου βαθμού της στον W. Για απομονωμένη κορυφή ($d_i = 0$) η γραμμή i των W, EW και EP είναι μηδενική.

2. **Οκνηρό βήμα.** Αφού $\sum_i y_i = 1$, ισχύει $(1-\alpha_A)x = (1-\alpha_A)x\mathbf{1}^\top y$, οπότε το σταθερό σημείο της Φάσης Α είναι το διάνυσμα Perron του $B = (1-\alpha_A)\,x\mathbf{1}^\top + \alpha_A\, EW$. Για $\alpha_A < 1$ ο πίνακας B είναι θετικός, οπότε η ρίζα Perron του είναι απλή και αυστηρά κυρίαρχη. Σε διμερή γραφήματα όμως ο B έχει ιδιοτιμή κοντά στο $-\rho(B)$ όταν το α_A είναι κοντά στο 1, και ίση με $-\rho(B)$ όταν $\alpha_A = 1$, οπότε η απλή μέθοδος δυνάμεων συγκλίνει αργά ή ταλαντεύεται. Η επανάληψη με τον πίνακα $\frac{1}{2}(I+B)$ έχει το ίδιο σταθερό σημείο και συγκλίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις.

3. **Κλίμακες των δύο φάσεων.** Η Φάση Α κανονικοποιείται σε κάθε βήμα, άρα μόνο η κατεύθυνση του a έχει σημασία· η γραμμή 17 το επαναφέρει στην κλίμακα του x. Η Φάση Β είναι αφινική και δεν κανονικοποιείται. Μετά από K βήματα

$$b^{(K)} = (\alpha_B\, EP)^K\, b^{(0)} + (1-\alpha_B)\sum_{k=0}^{K-1} (\alpha_B\, EP)^k\, x,$$

   οπότε ο πολλαπλασιασμός της αφετηρίας $b^{(0)}$ με μια σταθερά μεταβάλλει τη σχετική βαρύτητα των δύο όρων και άρα την κατάταξη. Για τον λόγο αυτό η αφετηρία $b^{(0)} = x + \gamma z$ δεν κανονικοποιείται (για παράδειγμα, σε $(x+\gamma z)/(1+\gamma)$): η κλίμακά της είναι μέρος της παραμετροποίησης και ορίζεται από τη σύμβαση της κλίμακας περίσσειας, ότι ο μέσος λόγος $(b_j^{(0)} - x_j)/x_j$ ισούται με γ.

4. **Αριθμητική υλοποίηση.** Για $K = 3$ η ακατέργαστη αναδρομή υπολογίζεται απευθείας σε αριθμητική διπλής ακρίβειας. Για μεγαλύτερα K η υλοποίηση αναπαριστά το b ως μοναδιαίο διάνυσμα και λογαριθμικό συντελεστή κλίμακας, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση χωρίς να αλλοιώνεται η αφινική αναδρομή. Μέσα στους λογαρίθμους της γραμμής 2 το p_{ij} περιορίζεται στο $1 - 10^{-12}$, ώστε μια ακμή με $p_{ij} = 1$ να έχει πεπερασμένο βάρος· ο EP χρησιμοποιεί τις αμετάβλητες πιθανότητες. Πριν από τη γραμμή 17 κάθε a_j αντικαθίσταται από το $\max\{a_j, 10^{-300}\}$.

5. **Έξοδος.** Η βαθμολογία s δεν είναι εκτίμηση του y^*· χρησιμεύει μόνο για τη διάταξη των κορυφών. Ο συνδυασμός γίνεται σε τάξεις και όχι σε τιμές, επειδή τα a και b βρίσκονται σε διαφορετικές κλίμακες.

6. **Οριακή περίπτωση.** Όταν $\bar{P}_{\mathrm{esc}} \geq (1-c_0)/c_1 \approx 0.892$, ο κανόνας δίνει $\alpha_A = \alpha_{\max} = 1$ και ο όρος επανεκκίνησης $(1-\alpha_A)x$ μηδενίζεται. Τότε η Φάση Α υπολογίζει το διάνυσμα Perron του οκνηρού EW, το οποίο γενικά δεν εξαρτάται από το x· σε μη συνεκτικό γράφημα συγκεντρώνεται στη συνιστώσα με τη μεγαλύτερη φασματική ακτίνα, και οι τιμές της Φάσης Α στις υπόλοιπες κορυφές φθίνουν προς το μηδέν, οπότε μπορεί να ισοβαθμούν στο $r(a)$. Σε πλεγματικά γραφήματα η σύγκλιση μπορεί να μην ολοκληρωθεί εντός $T_{\max}$ επαναλήψεων.

4 Πολυπλοκότητα

Η κατασκευή των τελεστών απαιτεί χρόνο $O(n+m)$. Κάθε επανάληψη της Φάσης Α και κάθε βήμα της Φάσης Β είναι ένας πολλαπλασιασμός αραιού πίνακα με διάνυσμα, κόστους $O(n+m)$, και ο υπολογισμός των τάξεων απαιτεί $O(n \log n)$. Αν t_A είναι το πλήθος επαναλήψεων της Φάσης Α, ο συνολικός χρόνος είναι

$$O\big((t_A + K)(n+m) + n\log n\big),$$

και ο χώρος $O(n+m)$. Ο αλγόριθμος είναι ντετερμινιστικός και δεν απαιτεί εκπαίδευση ούτε δειγματοληψία κόσμων.